Построение распределений хи-квадрат, Фишера и Стьюдента из стандартных нормальных случайных величин

Пусть $Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$ — последовательность независимых стандартных нормальных случайных величин, т.е.

$$Z_i \sim \mathcal{N}(0,1), \quad Z_i \perp Z_j \text{ для всех } i \neq j.$$

Из этих величин можно построить другие важные распределения, которые широко используются в статистике: распределение хи-квадрат, распределение Фишера (F-распределение) и распределение Стьюдента (t-распределение).

Распределение хи-квадрат

Определение. *Случайная величина Q имеет* ***распределение хи-квадрат с k степенями свободы****, обозначается $Q \sim \chi^2(k)$, если её плотность вероятности имеет вид:*

$$f_Q(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0,$$

где $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,dt$ — гамма-функция, $\Gamma(n) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Теорема. *Пусть $Z_1, Z_2, \ldots, Z_k$ — независимые стандартные нормальные случайные величины. Тогда случайная величина*

$$Q = \sum_{i=1}^{k} Z_i^2$$

имеет распределение хи-квадрат с k степенями свободы.

Доказательство. Покажем это для $k = 1$ и воспользуемся свойством аддитивности.

Для $k = 1$: $Q = Z_1^2$, где $Z_1 \sim \mathcal{N}(0,1)$. Найдём функцию распределения:

$$F_Q(x) = P(Z_1^2 < x) = P(-\sqrt{x} < Z_1 < \sqrt{x}) = \Phi(\sqrt{x}) - \Phi(-\sqrt{x}), \quad x > 0.$$

Дифференцируя, получаем плотность:

$$f_Q(x) = \frac{d}{dx}F_Q(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}\varphi(\sqrt{x}) + \frac{1}{2\sqrt{x}}\varphi(-\sqrt{x}),$$

где $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}$ — плотность стандартного нормального распределения.

Учитывая, что $\varphi(-z) = \varphi(z)$, получаем:

$$f_Q(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}\varphi(\sqrt{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}}e^{-x/2}.$$

Сравнивая с определением $\chi^2(1)$ и учитывая, что $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, имеем:

$$f_Q(x) = \frac{1}{2^{1/2}\Gamma(1/2)} x^{1/2-1} e^{-x/2},$$

что соответствует распределению $\chi^2(1)$.

Для $k > 1$ используем то, что сумма независимых случайных величин с распределениями $\chi^2(k_1)$ и $\chi^2(k_2)$ имеет распределение $\chi^2(k_1 + k_2)$. $\square$

Свойства распределения хи-квадрат

- Математическое ожидание: $M[Q] = k$
- Дисперсия: $D[Q] = 2k$
- Функция распределения не выражается в элементарных функциях, но табулирована
- При $k \to \infty$ распределение $\chi^2(k)$ сходится к нормальному распределению

Распределение Стьюдента (t-распределение)

Определение. *Случайная величина T имеет* ***распределение Стьюдента с k степенями свободы****, обозначается $T \sim t(k)$, если её плотность вероятности имеет вид:*

$$f_T(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{k\pi}\,\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}\left(1+\frac{t^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}, \quad -\infty < t < \infty, \qquad \Gamma(1/2+n) = \sqrt{\pi}\frac{(2n)!}{4^n n!}.$$

Теорема. *Пусть $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ и $Q \sim \chi^2(k)$ — независимые случайные величины. Тогда случайная величина*

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Q/k}}$$

имеет распределение Стьюдента с k степенями свободы.

Доказательство. Доказательство использует метод преобразования случайных величин. Рассмотрим совместную плотность Z и Q:

$$f_{Z,Q}(z,q) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2} \cdot \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}q^{k/2-1}e^{-q/2}, \quad -\infty < z < \infty, \quad q > 0.$$

Сделаем преобразование:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Q/k}}, \quad U = Q.$$

Обратное преобразование:

$$Z = T\sqrt{U/k}, \quad Q = U.$$

Якобиан преобразования:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial t} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial q}{\partial t} & \frac{\partial q}{\partial u} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sqrt{u/k} & t/(2\sqrt{uk}) \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \sqrt{u/k}.$$

Тогда совместная плотность (T,U):

$$\begin{aligned} f_{T,U}(t,u) &= f_{Z,Q}(t\sqrt{u/k}, u) \cdot |J| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2u/(2k)} \cdot \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}u^{k/2-1}e^{-u/2} \cdot \sqrt{u/k} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi k}\,2^{k/2}\Gamma(k/2)}u^{(k+1)/2-1}\exp\left(-\frac{u}{2}\left(1+\frac{t^2}{k}\right)\right). \end{aligned}$$

Чтобы найти маргинальную плотность T, проинтегрируем по u:

$$f_T(t) = \int_0^\infty f_{T,U}(t,u)du.$$

Интеграл сводится к гамма-функции:

$$\int_0^\infty u^{(k+1)/2-1} \exp\left(-\frac{u}{2}\left(1+\frac{t^2}{k}\right)\right) du = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\left[\frac{1}{2}\left(1+\frac{t^2}{k}\right)\right]^{(k+1)/2}}.$$

Подставляя, получаем:

$$f_T(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{k\pi}\,\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}\left(1+\frac{t^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}},$$

что и требовалось доказать. □

Пример. *1.* $T_1 = \dfrac{Z_1}{\sqrt{Z_2^2}} = \dfrac{Z_1}{|Z_2|} \sim t(1)$ *(распределение Коши)*

2. $T_n = \dfrac{Z_1}{\sqrt{(Z_2^2+Z_3^2+...+Z_{n+1}^2)/n}} \sim t(n)$

Свойства t-распределения

- Симметричное распределение относительно 0
- При $k=1$ получаем распределение Коши
- При $k \to \infty$ распределение $t(k)$ сходится к стандартному нормальному распределению
- Математическое ожидание: $M[T]=0$ для $k>1$
- Дисперсия: $D[T] = \dfrac{k}{k-2}$ для $k>2$

Распределение Фишера (F-распределение)

Определение. *Случайная величина F имеет* ***распределение Фишера с*** (k_1,k_2) ***степенями свободы****, обозначается $F \sim F(k_1,k_2)$, если её плотность вероятности имеет вид:*

$$f_F(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{k_1+k_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{k_2}{2}\right)}\left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{k_1/2} x^{k_1/2-1}\left(1+\frac{k_1}{k_2}x\right)^{-(k_1+k_2)/2}, \quad x>0.$$

Теорема. *Пусть $Q_1 \sim \chi^2(k_1)$ и $Q_2 \sim \chi^2(k_2)$ — независимые случайные величины. Тогда случайная величина*

$$F = \frac{Q_1/k_1}{Q_2/k_2}$$

имеет распределение Фишера с (k_1,k_2) степенями свободы.

Доказательство. Доказательство аналогично предыдущему. Рассмотрим совместную плотность Q_1 и Q_2:

$$f_{Q_1,Q_2}(q_1,q_2) = \frac{1}{2^{k_1/2}\Gamma(k_1/2)} q_1^{k_1/2-1} e^{-q_1/2} \cdot \frac{1}{2^{k_2/2}\Gamma(k_2/2)} q_2^{k_2/2-1} e^{-q_2/2}, \quad q_1,q_2>0.$$

Сделаем преобразование:

$$F = \frac{Q_1/k_1}{Q_2/k_2}, \quad U = Q_2.$$

Обратное преобразование:

$$Q_1 = \frac{k_1}{k_2} FU, \quad Q_2 = U.$$

Якобиан преобразования:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial q_1}{\partial f} & \frac{\partial q_1}{\partial u} \\ \frac{\partial q_2}{\partial f} & \frac{\partial q_2}{\partial u} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{k_1}{k_2} u & \frac{k_1}{k_2} f \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{k_1}{k_2} u.$$

Тогда совместная плотность (F, U):

$$\begin{aligned} f_{F,U}(f,u) &= f_{Q_1,Q_2}\left(\frac{k_1}{k_2} fu, u\right) \cdot |J| \\ &= \frac{1}{2^{(k_1+k_2)/2}\Gamma(k_1/2)\Gamma(k_2/2)} \left(\frac{k_1}{k_2} fu\right)^{k_1/2-1} u^{k_2/2-1} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{k_1}{k_2} fu + u\right)} \cdot \frac{k_1}{k_2} u \\ &= \frac{1}{2^{(k_1+k_2)/2}\Gamma(k_1/2)\Gamma(k_2/2)} \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{k_1/2} f^{k_1/2-1} u^{(k_1+k_2)/2-1} \exp\left(-\frac{u}{2}\left(1 + \frac{k_1}{k_2} f\right)\right). \end{aligned}$$

Интегрируя по u, получаем:

$$f_F(f) = \int_0^\infty f_{F,U}(f,u) du.$$

Вычисляя интеграл:

$$\int_0^\infty u^{(k_1+k_2)/2-1} \exp\left(-\frac{u}{2}\left(1 + \frac{k_1}{k_2} f\right)\right) du = \frac{\Gamma\left(\frac{k_1+k_2}{2}\right)}{\left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{k_1}{k_2} f\right)\right]^{(k_1+k_2)/2}},$$

получаем искомую плотность:

$$f_F(f) = \frac{\Gamma\left(\frac{k_1+k_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{k_2}{2}\right)} \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{k_1/2} f^{k_1/2-1} \left(1 + \frac{k_1}{k_2} f\right)^{-(k_1+k_2)/2}.$$

□

Свойства F-распределения

- Если $F \sim F(k_1, k_2)$, то $\frac{1}{F} \sim F(k_2, k_1)$
- Если $T \sim t(k)$, то $T^2 \sim F(1, k)$
- Математическое ожидание: $M[F] = \dfrac{k_2}{k_2 - 2}$ для $k_2 > 2$
- Дисперсия: $D[F] = \dfrac{2k_2^2(k_1 + k_2 - 2)}{k_1(k_2 - 2)^2(k_2 - 4)}$ для $k_2 > 4$

Теорема (Связь между t и F распределениями)**.** *Если $T \sim t(k)$, то $T^2 \sim F(1, k)$.*

Доказательство. По определению $T = \dfrac{Z}{\sqrt{Q/k}}$, где $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, $Q \sim \chi^2(k)$, Z и Q независимы.

Тогда:

$$T^2 = \frac{Z^2}{Q/k} = \frac{Z^2/1}{Q/k}.$$

Заметим, что $Z^2 \sim \chi^2(1)$, поэтому по определению F-распределения $T^2 \sim F(1, k)$. □

Практическое применение

Генерация случайных величин

Для генерации случайных величин с указанными распределениями можно использовать следующий алгоритм:

1. Генерируем необходимое количество независимых стандартных нормальных случайных величин $Z_1, Z_2, \ldots$
2. Для получения $\chi^2(k)$: суммируем квадраты k независимых Z_i
3. Для получения $t(k)$: берём одну Z и независимую $\chi^2(k)$, вычисляем $T = Z/\sqrt{\chi^2(k)/k}$
4. Для получения $F(k_1, k_2)$: берём две независимые $\chi^2(k_1)$ и $\chi^2(k_2)$, вычисляем $F = \dfrac{\chi^2(k_1)/k_1}{\chi^2(k_2)/k_2}$

Визуализация

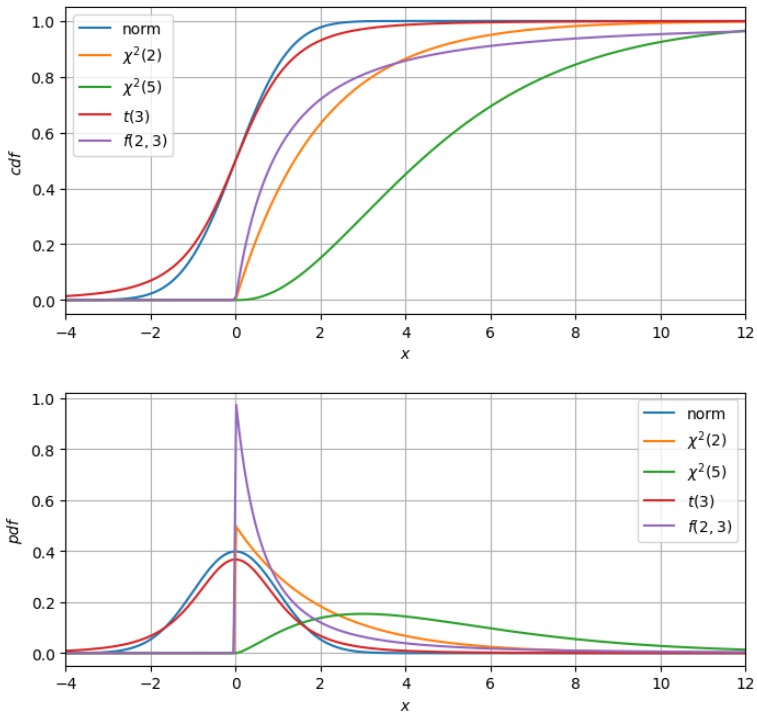

Рис. 1: Сравнение распределений

На графике можно видеть:

- Распределение хи-квадрат асимметрично и смещено вправо
- t-распределение симметрично и имеет более тяжёлые хвосты по сравнению с нормальным
- F-распределение также асимметрично и положительно определено

Заключение

Мы показали, как из независимых стандартных нормальных случайных величин можно построить три важных распределения:

1. **Хи-квадрат**: сумма квадратов k независимых стандартных нормальных
2. **Стьюдент**: отношение стандартной нормальной к корню из нормированной хи-квадрат
3. **Фишер**: отношение двух независимых нормированных хи-квадрат

Эти распределения играют фундаментальную роль в статистическом выводе:

- Хи-квадрат используется в тестах согласия, проверке гипотез о дисперсиях
- t-распределение используется в t-тестах, построении доверительных интервалов для среднего
- F-распределение используется в дисперсионном анализе (ANOVA), проверке гипотез о равенстве дисперсий